

Los filines
Los irregulares

CASO PRÁCTICO

Cambiar sin perder control

EQUIPO A

1. Caso hipotético: Sistema AulaFácil

Contexto

AulaFácil es un sistema web universitario que permite consultar grupos, inscribirse a materias y descargar el comprobante de inscripción. La versión 3.4 está en producción y atiende aproximadamente 8,000 estudiantes durante los periodos de inscripción.

Situación actual

Durante la última inscripción, varios estudiantes agregaron una materia y recibieron el mensaje "inscripción exitosa", pero la materia no apareció en el comprobante final.

Solicitud propuesta

Modificar el módulo de inscripción para validar la disponibilidad del grupo inmediatamente antes de confirmar. Si ya no existen lugares, el sistema debe impedir la inscripción y mostrar un mensaje claro.

Restricción

El siguiente periodo de inscripción comienza en 12 días. El equipo dispone de 5 días para construir y probar el cambio. No se permite modificar la base de datos productiva de forma manual.

Información técnica

La aplicación usa un repositorio Git, integración continua, ambientes de desarrollo, pruebas y producción, y respaldos nocturnos de la base de datos.

Riesgo adicional

Otro equipo está desarrollando simultáneamente una mejora al módulo de horarios sobre la misma rama de código.

Resultado esperado del ejercicio

El equipo deberá decidir si el cambio puede avanzar, qué debe quedar bajo control y qué evidencia permitiría reconstruir la decisión y recuperar el sistema.

2. Comprensión inicial del cambio

Problema que debe resolverse	Describan el problema en una sola oración. Estudiantes recibieron un mensaje de "inscripción exitosa" aunque el grupo ya no tenía cupos
Resultado esperado	¿Qué comportamiento observable debe tener el sistema después del cambio? El sistema debe validar que todavía haya cupos en el grupo antes de hacer la inscripción, e informarle al estudiante sobre estos cupos.
Interesados principales	¿Quiénes necesitan participar o ser informados? Estudiantes y administración escolar
Urgencia y prioridad	Indiquen la prioridad y expliquen brevemente por qué. La prioridad es alta, porque el periodo de inscripción es en 12 días y solo hay 5 días para probarlo y el error afecta la inscripción de 8,000 estudiantes

Los tildes.
Los irregulares

3. Petición de cambio

Identificador	Asignen un identificador único. Ejemplo: CR-2026- <u>002</u>
Título del cambio	Escriban un título breve y específico. Corrección de sobrecupos en inscripción
Descripción	¿Qué se propone modificar y qué queda fuera del alcance? Se propone modificar la validación de base de datos al momento de inscribir un grupo, sin que se modifique la estructura de base de datos
Justificación	¿Qué valor aporta o qué riesgo reduce? Asegura las inscripciones para los estudiantes y minimiza el riesgo de datos perdidos durante el periodo de inscripción
Criterios de aceptación	Escriban al menos tres condiciones verificables. - Sistema válido que existen lugares disponibles antes de confirmar inscripción - Si un grupo está lleno, el sistema impide la inscripción y muestra un mensaje claro al estudiante - las modificaciones funcionan correctamente sin alterar la base de datos productiva ni las inscripciones existentes
Solicitante	Rol o área que solicita el cambio. coordinación de sistemas

confit
2023/07/11

4. Elementos de configuración bajo control

	Elemento	¿Por qué debe controlarse?	Evidencia o identificador
☐	Requisitos		
	Código fuente	El código incluye la validación de cupos y el bloqueo de inscripción cuando no hay lugares	Código actualizado y revisión/aprobación y de cambio
	Datos o scripts	No modificar directamente la base de datos productiva y que los scripts estén controlados	Scripts versionados y registros de cambio
	Pruebas y resultados	Comprobar que en grupo con lugares permite inscribirse y una lleno no permite la inscripción	Casos de prueba ejecutados y resultados satisfactorios
☐	Configuración de ambientes		
☐	Dependencias		
☐	Documentación		
☐	Paquete o entregable		

Los filines

Los irregulares

EQUIPO B

5. Evaluación del cambio: primer punto de decisión

Aspectos técnicos	Componentes afectados, dependencias, compatibilidad y complejidad. Se afectó el módulo de inscripción, la validación de cupos es compatible con la base de datos actual y depende del registro de alumnos y el cupo disponible. • La complejidad es baja/media
Efectos colaterales	¿Qué funciones existentes podrían verse afectadas? Se ven afectados las inscripciones de alumnos, la consulta de lugares disponibles y la actualización del cupo.
Impacto general	Usuarios, operación, disponibilidad, seguridad y calendario. Usuarios: Estudiantes y personal administrativo Operación: Manejo del control de inscripciones Disponibilidad: Asegurar interrupción para implementar el cambio Seguridad: Sin modificaciones Calendario: No debe afectar los plazos ya establecidos
Costo y esfuerzo	Personas, tiempo, ambientes y herramientas requeridas. Se necesita de un equipo de desarrollo y pruebas, el tiempo es poco, el ambiente principal de desarrollo y pruebas, las herramientas son la base de datos y herramientas de programación.
Pruebas necesarias	¿Qué debe probarse y en qué ambiente? • Verificar que no permite inscribirse a grupos llenos o empalmes con otros.
Riesgos principales	Identifiquen al menos tres riesgos y una medida para cada uno. • Que no haya falta de tiempo para modificarlo • Que no funcione • Que se corrompa la base de datos

DECISIÓN DE EVALUACIÓN	Justificación
☐ Sí: continúa ☐ No: regresa	Expliquen qué información permite continuar o qué debe completarse.

6. Informe y decisión del Comité de Control de Cambios

Diferencia clave

La evaluación determina si el cambio es viable. El Comité decide si conviene autorizarlo considerando valor, riesgo, prioridad, recursos y momento.

Recomendación del equipo	Resuman la recomendación técnica y operativa. Recomendamos que se haga el cambio para garantizar una inscripción exitosa.
Perspectiva de usuarios	Beneficio esperado y posible afectación. • B - buen horario y correcta inscripción. • A - Que la inscripción falle
Perspectiva de negocio	Prioridad, continuidad y oportunidad. • Si no se logra el cambio significa perder \$ • Costos extra en re-planear.
Perspectiva de calidad	Evidencia, criterios de aceptación y verificabilidad. • Pruebas (documentación) del objetivo.
Perspectiva técnica/operativa	Viabilidad, despliegue y capacidad de recuperación. • Respaldo del sistema y base • Recalendario

DECISIÓN DEL COMITÉ	Condiciones, razones o acciones requeridas
☐ Sí: aprobado ☐ No: regresa	Si se rechaza, indiquen si debe ajustarse, reprogramarse o cancelarse.

7. Orden de cambio y control de la implementación

Orden de cambio	Asignen un identificador y vincúlenlo con la petición. CR-2026-001
Responsable de ejecución	Rol responsable de implementar. Coordinación de sistemas
Versión objetivo	Versión propuesta para el producto. La versión CR-2026-001
Rama / repositorio	Convención para aislar y rastrear el cambio. Area academica
Plan de implementación	Describan de 3 a 5 pasos principales. • codificación • pruebas • ejecución (despliegue),
Plan de prueba	Indiquen pruebas, responsables y evidencia esperada. Responsables: Area tecnica Pruebas: QA Evidencia esperada: El registro y validación de inscripción sea el adecuado.
Criterio de liberación	¿Qué debe cumplirse antes de autorizar el despliegue? Que se cumplan los requerimientos solicitados y que se realicen las debidas pruebas (para detectar posibles fallos)
Plan de reversa	¿Cómo se regresará al estado anterior si falla? • Usando versiones de prototipos guardados.

Los Tílines

(Revisión Bots)

EQUIPO C

8. Línea base, versión, build, liberación y despliegue

Concepto	Identificador <u>propuesto</u>	Contenido o evidencia	Responsable
Línea base inicial	CR-2026-001	Corrección de sobreimpresión	Coordinación de Sistemas.
Versión	CR-2026-001		
Build			
Liberación		Cumplir requerimientos solicitados y realización de las debidas pruebas	
Despliegue			
Línea base posterior			
Pregunta de control	¿Cómo demostrarían que el paquete desplegado corresponde exactamente a la versión evaluada y aprobada?		

9. Respaldo y recuperación

Qué se respaldará	Código, artefactos, configuración, datos y documentación. codigo fuente actual de la versión y scripts utilizados
Momento del respaldo	¿Cuándo debe generarse respecto al despliegue? de inmediato antes del despliegue del cambio
Protección y acceso	¿Quién puede consultar o restaurar el respaldo?
Verificación	¿Cómo se comprobará la integridad y disponibilidad?
Prueba de restauración	¿Qué acción demostraría que la recuperación funciona? Al hacer la prueba que ya no hay backup
Criterio de recuperación	¿En qué situación se ejecutaría la reversa?

10. Auditoría de la configuración

Tipo	Pregunta de auditoría	Evidencia que revisarían
Funcional	¿El cambio satisface los requisitos y criterios acordados?	Si, se verifica que no permita inscribirse a grupos llenos
Física	¿La documentación, versiones, componentes y paquete corresponden a lo liberado?	Si, corresponden con la versión CR-2026-00

Reviso Bots a TILINES INSANOS

11. Cierre y reflexión del equipo

Pregunta de control	Respuesta y evidencia principal
¿Qué existe?	Problema de inscripción, inscribe pero no hace el cambio
¿Qué cambió?	No se inscribe a grupos llenos o empalme
¿Quién decidió?	Coordinación de sistemas
¿Qué se verificó?	El sistema de inscripción
¿Qué se liberó?	Versión nueva CR-2026-001
¿Cómo se recupera?	Control de versiones
Conclusión del equipo	En no más de tres líneas, expliquen por qué la solución propuesta permite cambiar el sistema sin perder control. Podrían existir problemas al no existir control de versiones